Symbol No: .....Date: 2082-10-26 **7:30am** **1041'A'**

PABSON
SEE PRE-BOARD EXAMINATION-2082

Full Marks: 75

Subject: Science & Technology **Time: 3 hrs.**

Candidates are required to answer the questions in their own way words as far as practicable. Figures in the margin indicate the full marks.

Attempt all questions.

Section A

1. Choose the best alternative to the following questions and write in the answer sheet: [10×1=10]

तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् ।

a) Which of the following condition is seen if the amount of glucose in the blood is more than required?
रगतमा आवश्यकभन्दा बढी ग्लुकोज भएको अवस्थामा तलका कुन अवस्था देखिन्छ ?
(i) Hyperglycemia (हाइपरग्लाइसेमिया)
(ii) Hyperuricemia (हाइपरयुरिसिमिया)
(iii) Leukemia (ल्युकेमिया)
(iv) Anaemia (एनीमिया)

b) Which of the following is the functional group of aldehyde in hydrocarbon ?
तलका मध्ये कुन चाहिँ हाइड्रोकार्वनको एल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुप हो ?
(i) -OH (ii) -CHO (iii) $-NH_2$ (iv) -COOH

c) What does the behavior of posting information about new scientific discoveries from time to time on social networks indicate?
सामाजिक सञ्जालमा समय-समयमा नयाँ वैज्ञानिक आविष्कारसम्बन्धी जानकारी पोस्ट गर्ने व्यवहारले के जनाउँछ ?
i) Unsystematic use of social networks
(सामाजिक सञ्जालको अनियमित प्रयोग)
ii) Digital well-being skills (डिजिटल स्वास्थ्य सीपहरू)
iii) Awareness of digital wellbeing (डिजिटल स्वास्थ्य चेतना)
iv) Digital reputation management. (डिजिटल प्रतिष्ठा व्यवस्थापन)

d) Which of the following indicates the unit of magnetic flux?
तलका कुन विकल्पले चुम्बकीय फ्लक्सको एकाई जनाउँछ ?
(i) Weber (ii) Ohm (iii) Hertz (iv) Candela

e) What is the typical composition of carbogen?
कार्बोजेनको सामान्य संयोजन के हो ?
(i) 50% O_2 and 50% CO_2 (ii) 80% O_2 and 20% CO_2

Date: 2082-10-19 **7:30am**

(iii) 95% O_2 and 5% CO_2 (iv) 5% O_2 and 95% CO_2

f) Sebik has been coughing for a long time in this winter season. For this, which medicinal plant helps to get relief from cough?
सेविकलाई जाडो मौषममा लामो समयदेखि खोकी लागिरहेको छ । यसका लागि कुन औषधीय बिरुवाले खोकीबाट राहत दिन्छ ?
i) Boiled neem water (उमालेको निमको पानी)
ii) Aloe vera juice (घिउकुमारीको रस)
iii) Boiled tulsi water (उमालेको तुलसीको पानी)
iv) Yarsagumba powder (यार्सागुम्बाको धुलो)

g) A stone is dropped from the roof of school takes 2 second to reach the ground. What is the height of the building?
स्कुलको छतबाट एउटा ढुङ्गा छोड्दा २ सेकेन्डमा जमिनमा पुग्छ । भवनको उचाइ कति हाला ?
(i) 9.8m (ii) 19.6m (iii) 39.2m (iv) 78.4m

h) The weight of a stone in air is 12N and it displaced the liquid of 3N. What is the weight of stone in water?
एउटा ढुङ्गाको हावामा तौल 12N छ र यसले 3N तरल विस्थापित गरेको छ। ढुङ्गाको पानीमा तौल कति हुन्छ?
(i) 12N (ii) 3N (iii) 9N (iv) 15N

i) Which of the following unit represent Pascal? तलकामध्ये कुन एकाइले पास्कललाई जनाउँछ ?
(i) kgm^2s^{-2} (ii) $kgm^{-1}s^{-2}$ (iii) $kgms^{-2}$ (iv) kgm^2s^{-3}

j) What type of chemical reaction is the reaction between sodium chloride and silver nitrate?
सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेटबीचको प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो ?
i) Combination reaction (संयोजन प्रतिक्रिया)
ii) Decomposition reaction(विच्छेदन प्रतिक्रिया)
iii) Single displacement reaction(एकल स्थानान्तरण प्रतिक्रिया)
iv) Double displacement reaction (दोहोरो स्थानान्तरण प्रतिक्रिया)

Section B

2. Write short answer to the following questions: [9×1=9]

तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।

a) Give a difference between monocot and dicot on the basis of their root structure.
मोनोकोट र डाइकोट बिरुवाबीच जराको संरचनाको आधारमा एउटा भिन्नता लेख ।

b) State Pascal's Law.
पास्कलको नियम लेख ।

c) What is called the chemical substance which alters the rate of chemical reaction?
रासायनिक अभिक्रियाको दर परिवर्तन गर्ने रासायनिक पदार्थलाई के भनिन्छ?

d) Which of the specific method is used to remove if either ore or the impurities are hydrophilic and other being hydrophobic?
यदि कुनै धाउ वा अशुद्धता हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक छन् भने, कुन विशेष विधिद्वारा हटाउन सकिन्छ ?

e) Rasmika has a problem of dry skin in her hands, feet and face. Which compound can be used to solve her problem? Write the IUPAC name of that compound.
रस्मिकालाई हात, खुट्टा र अनुहारमा सुख्खा छालाको समस्या छ। उसको समस्या समाधान गर्न कुन यौगिक प्रयोग गर्न सकिन्छ? उक्त यौगिकको IUPAC नाम लेख्नुहोस ।

f) Write the name of any two natural materials used in cleansing.
सफा गर्न प्रयोग गरिने कुनै दुईवटा प्राकृतिक पदार्थका नाम लेख्नुहोस् ।

g) A teenage girl who has lost her mental balance became the victim of rape and gave birth to a child. How can the father of the child be detected?
मानसिक सन्तुलन गुमाएकी एक किशोरी बलात्कारको सिकार भई बच्चा जन्माउँछे । त्यस बच्चाको बाबु कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ? लेख्नुहोस्

h) What is the name of special scented substance produced from the body of queen bee?
रानी मौरीको शरीरबाट निस्कने विशेष सुगन्धित पदार्थलाई के भनिन्छ ? नाम लेख्नुहोस् ।

i) If 600 J of heat is added to 20gram of water, what is the rise in temperature? (Sp Heat Capacity of water = 4200J/kg^{0}C).
20 ग्राम पानीमा 600 J जुल ताप शक्ति थप्दा तापक्रममा कति वृद्धि हुन्छ ?
(पानीको विशिष्ट तापधारण शक्ति = 4200J/kg^{0}C)

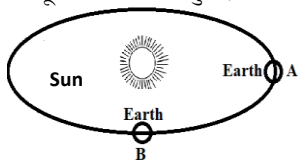
Section C

Write short answer to the following questions: **[14×2=28]**

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।

3. Prove that the unit of electric resistance 'ohm' (Ω) = Kgm^{2}s^{-3}A^{-2}.
विद्युत् प्रतिरोधको एकाइ 'ओहम' (Ω) = kg m^2 s^{-3}A^{-2} हो भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।
4. Write any two important characteristics of plans under gymnosperm.
जिम्नोस्पर्म (Gymnosperm) अन्तर्गत पर्ने बिरुवाहरूका कुनै दुई महत्वपूर्ण विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।
5. Give any two differences between worker bee and queen bee.
कामदार मौरी र रानी मौरी बीचका कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् ।
6. WBCs are like the soldiers of the body.Why?
सेतो रक्तकण (WBC) लाई शरीरका सैनिकहरू जस्तै किन भनिन्छ ?

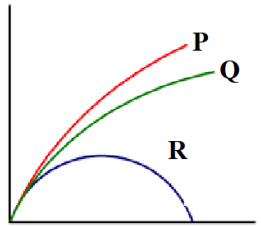
7. What measures can be adopted to protect rare animals? Write any two points.
दुर्लभ जनावरहरूको संरक्षण गर्न के-कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ? कुनै दुई बुँदा लेख्नुहोस् ।
8. The earth revolves around the sun as shown in the given diagram.
दिइएको चित्र अनुसार पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ ।



i) What happens to the magnitude of gravitational force of sun when the earth is at point A and at the point B ?
बिन्दु A र बिन्दु B मा हुँदा सूर्यले पृथ्वीमा लगाउने गुरुत्वाकर्षण बलको परिमाणमा के फरक पर्छ ?

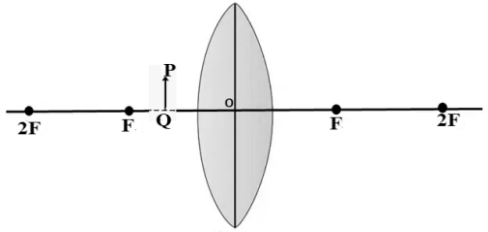
ii) Why the earth does revolve around the sun as in the given diagram?
दिइएको चित्र अनुसार पृथ्वी सूर्यको वरिपरि किन घुमिरहन्छ?

9. Study the graph of the future of universe and identify the future of universe shown by P and R. Also write a difference between them.
ब्रह्माण्डको भविष्यको ग्राफ अध्ययन गरी P र R ले कस्तो ब्रह्माण्डको सङकेत गर्छन लेख्नुहोस् र तिनीहरु विचको एउटा भिन्नता लेख्नुहोस् ।



10. Write the full forms of DDT and BHC.
DDT र BHC का पूरा नाम (Full forms) लेख्नुहोस् ।
11. Give any two differences between roasting and calcination.
रोस्टिङ (Roasting) र क्याल्सिनेशन (Calcination) बीचका कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् ।

12. Complete the given ray diagram.
    दिइएको किरण चित्र (Ray Diagram) पूरा गर ।



13. Draw a chart to show the result in the first and second filial generation of offspring of pure black dog and pure white dog.
    शुद्ध कालो कुकुर र शुद्ध सेतो कुकुरको संकरणबाट प्राप्त पहिलो र दोस्रो सन्तान पुस्ताको नतिजा देखाउने चार्ट बनाउनुहोस् ।
14. How will you manufacture the ammonia gas in industry on a large scale? Write the principle with the balanced chemical reaction.
    उद्योगमा धेरै मात्रामा अमोनिया ग्यास कसरी उत्पादन गरिन्छ? सन्तुलित रासायनिक समीकरणसहित यसको सिद्धान्त लेख्नुहोस् ।
15. Apkshya burns a strip of magnesium ribbon. It burns brightly and forms white ash compound ' Q'.
    अपेक्षा म्याग्नेसियम रिबनको एक टुक्रा जलाउँछिन्। यो तेज उज्यालोका साथ जल्छ र सेतो खरानीजस्तो यौगिक 'Q' बनाउँछ ।
    i) Write the name of the substance 'Q'.
       यौगिक 'Q' को नाम लेख ।
    ii) Write a balanced chemical reaction that takes place while forming compound 'Q'.
       'Q' बन्ने क्रममा हुने सन्तुलित रासायनिक अभिक्रिया लेख्नुहोस् ।
16. Prove that $g\ \alpha \frac{1}{R^2}$, where the symbols have their usual meaning.
    प्रमाणित गर्नुहोस् $g\ \alpha \frac{1}{R^2}$, जहाँ सङ्केतहरुले यथावत अर्थ राख्दछ ।

Section D

Write short answer to the following questions: **[7×4=28]**

(तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् ।)

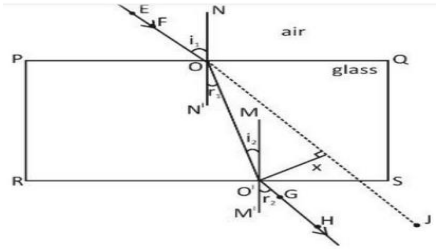
17. In the periodic table given below, the positions of six elements are represented by letters. These letters are not the real symbol for the element. Answer the following questions related to the table.
    तल दिइएको पिरियोडिक टेबलमा छ वटा तत्वहरूको स्थानहरू अक्षरहरूद्वारा देखाइएको छ । यी अक्षरहरू तत्वका वास्तविक संकेत (प्रतीक) होइनन् । उक्त टेबलको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

Group /Period	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
2	Lithium			A			X	
3		C			Phosphorous		Y	Argon
4	B						Z	

    i) Identify the letters of the most reactive metal and most reactive non-metal.
       सबैभन्दा बढी प्रति क्रियाशील धातु र सबैभन्दा बढी प्रतिक्रियाशील अधातुको अक्षर पहिचान गर्नुहोस् ।
    ii) Name the common name of elements represented by X, Y and Z.
       X, Y र Z ले प्रतिनिधित्व गरेका तत्वहरूको साधारण (प्रचलित) नाम लेख्नुहोस्।
    iii) Write the electronic configuration of element represented by letter 'C' on the basis of sub-shell.
       'C' अक्षरले प्रतिनिधित्व गरेको तत्वको sub–shell को आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास लेख्नुहोस् ।
    iv) Write the name and molecular formula of the compound formed by the elements 'B' and 'Y'.
       'C' अक्षरले प्रतिनिधित्व गरेको तत्वको sub–shell को आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास लेख्नुहोस् ।
18. A person has been feeling continuous discomfort and pain in the chest for the past few days. He has also been experiencing cold sweating, and problems with breathing have started to appear. After this, he went to a nearby hospital for a check-up and is now taking medicine as advised by the doctor. Based on this situation, analyze the condition and answer the questions given below.
    एक व्यक्तिले पछिल्ला केही दिनदेखि छातीमा निरन्तर असहजता र पीडा महसुस गरिरहेको छ । उसलाई चिसो पसिना आउने समस्या पनि भएको छ र सास फेर्न कठिनाइ देखिन थालेको छ । यसपछि ऊ जाँचका लागि नजिकैको अस्पताल गयो र अहिले डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गरिरहेको छ । यस अवस्थाको विश्लेषण गरी तल दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।
    i) What possible health condition is suggested by the symptoms described in the situation?
       परिस्थितिमा वर्णन गरिएका लक्षणहरूले कुन सम्भावित स्वास्थ्य समस्यालाई संकेत गर्छन् ?
    ii) What lifestyle changes might the doctor recommend along with medicines to prevent this problem in the future? Mention any two points.
       भविष्यमा यो समस्या नहोस् भनेर औषधिसँगै चिकित्सकले सिफारिस गर्न सक्ने जीवनशैली सम्बन्धी परिवर्तनहरू के-के हुन सक्छन् ? कुनै दुई बुँदा उल्लेख गर्नुहोस् ।

iii) What medical tests might be used to confirm it?
यो समस्या पुष्टि गर्न कुन-कुन चिकित्सकीय परीक्षणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

19. Study the given diagram and answer the following questions:
दिइएको चित्र अध्ययन गरेर तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।



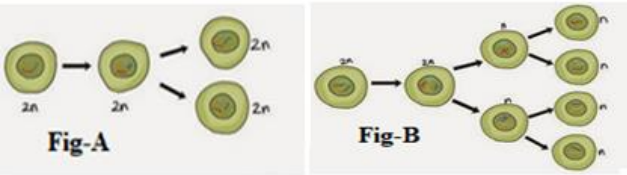
i) Which phenomenon of light is shown in the given diagram?
दिएको चित्रमा प्रकाशको कुन प्रक्रिया देखाइएको छ ?

ii) What is the main cause of this phenomenon?
उक्त प्रक्रियाको प्रमुख कारण के हो ?

iii) Write any one law belongs to this phenomenon of light.
उक्त प्रक्रियाको कुनै एउटा नियम लेख्नुहोस् ।

iv) Write the formula of the refractive index in terms of angle of incidence and angle of refraction.
आपतन कोण र अपवर्तन कोणको आधारमा refractive index को सूत्र लेख्नुहोस् ।

20. Different types of cell division are shown in the diagram. Answer the following questions:
तलको चित्रमा दुई छुट्टै कोष विभाजनको दिएको छ । उक्त चित्रको आधारमा तलका प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् ।



i) Which one of them can form gametes?
तीमध्ये कुनले ग्यामेट निर्माण गर्न सक्छ ?

ii) Which one of them is called equational cell division? Why?
तीमध्ये कुनलाई समविभाजन (equational cell division) भनिन्छ ? किन ?

iii) Write any importance of figure 'A'. चित्र A को एउटा महत्त्व लेख्नुहोस् ।

iv) Which of them helps to bring the variation in offspring?
तीमध्ये कुनले सन्तानमा विविधता ल्याउन मद्दत गर्छ ?

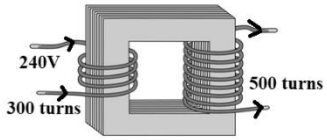
21. If three liquids A, B and C having equal masses are taken in three same size of beakers and exposed in sunlight for 10 minutes. Answer the following questions on the basis of given table.
यदि बराबर विशिष्ट ताप धारण शक्ति भएका तीनवटा तरल पदार्थ A, B र C लाई एउटै आकारका तीनवटा विकरमा राखी १० मिनेटसम्म घाममा राखियो भने, दिइएको तालिकाको आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

Liquid (तरल पदार्थ)	Increased temperature dt (बढेको तापक्रम)
P	12 ^{O}C
Q	10 ^{O}C
R	8 ^{O}C

i) Which liquid has highest specific heat capacity? Why?
कुन तरल पदार्थको विशिष्ट तापधारण शक्ति सबैभन्दा बढी हुन्छ ? किन ?

ii) If all the three liquids are heated to same temperature and put in the same beakers separately. Which one cools down faster? Why?
यदि तीनैवटै तरल पदार्थलाई समान तापक्रममा ततापर सोही विकरहरूमा राखी छाडेमा कुन तरल पदार्थ चाँडै सेलाउँछ? किन ?

22. A type of transformer is given below. Study it and answer the following questions.
तल एक प्रकारको ट्रान्सफर्मर दिइएको छ । यसलाई अध्ययन गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।



i) On which principle the given transformer is based on?
दिइएको ट्रान्सफर्मर कुन सिद्धान्तमा आधारित छ ?

ii) What type of transformer is it ? Why ?
यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो ? किन ?

iii) Calculate the output voltage.
आउटपुट भोल्टेज पत्ता लगाउनुहोस् ।

23. **It is very importance to all the students to know about digital wellbeing.** The healthy and balanced use of digital technologies helps to support mental, physical, and social well-being. It involves being mindful of how much time we spend on devices, the type of content we consume, and how technology affects our emotions, productivity, and relationships. Practicing digital wellbeing includes managing screen time, taking regular breaks, maintaining good posture, protecting privacy, and setting boundaries between online and offline life. By using technology consciously and responsibly, individuals can reduce stress, improve focus, and enhance overall quality of life in the digital age.

सबै विद्यार्थीहरूका लागि digital wellbeing को बारेमा जान्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। डिजिटल प्रविधिको स्वस्थ र सन्तुलित प्रयोगले मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यलाई सहयोग पुऱ्याउँछ। यसमा हामीले डिजिटल उपकरणहरूमा कति समय बिताउँछौँ, कस्तो प्रकारको सामग्री प्रयोग गर्छौँ, र प्रविधिले हाम्रो भावना, उत्पादनशीलता तथा सम्बन्धहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । digital wellbeing अभ्यास गर्न स्क्रिन समय व्यवस्थापन गर्ने, नियमित विश्राम लिने, राम्रो आसन कायम गर्ने, गोपनीयता सुरक्षित गर्ने तथा अनलाइन र अफलाइन जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन्। प्रविधिको सचेत र जिम्मेवार प्रयोगद्वारा व्यक्तिहरूले तनाव कम गर्न, ध्यान केन्द्रित गर्न र digital युगमा समग्र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छन् ।

Based on the given text answer the following questions:

दिइएको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

i) What do you mean by digital wellbeing?
Digital wellbeing भन्नाले के बुझिन्छ ?

ii) How does it help us to cultivate good habits? Mention any two points.
यसले हामीहरूको राम्रो बानी विकास गर्न कसरी सहयोग गर्छ ? कुनै दुई बुँदा लेख्नुहोस् ।

iii) Name any two digital well-beings applications that can be installed on your smartphone.
तपाईँहरूको स्मार्टफोनमा जडान गर्न सकिने कुनै दुई Digital wellbeing एप्सका नाम लेख्नुहोस् ।